Analisis GEO Menggunakan *Script* RStudio

Pendahuluan

Demam berdarah *Dengue* (DBD) merupakan penyakit yang disebarkan oleh gigitan nyamuk betina *Aedes aegypti* dan *A. albopictus* dan menjadi permasalahan global. Infeksi arbovirus ini menjadi hiperendemik pada kawasan subtropis dan tropis (Kularatne & Dalugama, 2022). Saat terinfeksi pada tahap awal, tubuh mengaktifkan respon imum bawaan berupa *Pathogen Associated Molecular Patterns (*PAMP) untuk mengenali adanya infeksi virus, namun keberadaan virus *Dengue* menghambat aktifnya Interferon (IFN) yang berakibat pada kebebasan virus untuk bereplikasi. Kecendrungan virus untuk bebas bereplikasi berujung pada pengaktifan apoptosis sel secara massal pada tahap demam berdarah *Dengue* yang berujung pada penurunan integritas jaringan dan kebocoran plasma (Fernandes-Santos & Azeredo, 2022). Perlu adanya pengembangan dalam memprediksi hasil klinis pada infeksi demam berdarah melalui perbedaan ekspresi gen saat awal infeksi dan demam berdarah *Dengue*. Teknologi *Microarray* menjadi pendekatan alternatif untuk menetapkan biomarker secara detail untuk prognosis *(Dengue Hemorrhagic Fever)* DHF pada awal infeksi (Venkata *et al*., 2023).

Metode

Pemilihan Dataset

Seri GSE18090	Kueri Kumpulan Data untuk GSE18090
Status	Dipublikasikan pada 1 September 2010
Judul	Analisis Profil Ekspresi Gen Selama Tahap Demam Akut Awal Infeksi Dengue Dapat Memprediksi Hasil Penyakit
Organisme	Homo sapiens
Jenis percobaan	Pembuatan profil ekspresi berdasarkan array
Ringkasan	Latar Belakang: Kami melaporkan pengembangan rinci biomarker untuk memprediksi hasil klinis pada infeksi demam berdarah. Tanda transkripsional dari sel mononuklear darah tepi yang dimurnikan diperoleh dari data microarray ekspresi gen genom lengkap dan divalidasi dengan PCR kuantitatif serta diuji pada sampel independen. Metodologi/Temuan Utama: Studi ini dilakukan pada pasien dari kohort demam berdarah yang terkarakterisasi dengan baik dari Recife, Brasil. Sampel yang dianalisis dikumpulkan secara prospektif dari pasien demam berdarah akut yang berkembang dengan berbagai tingkat keparahan penyakit, demam berdarah klasik atau demam berdarah hemoragik (DBD), dan dibandingkan dengan sampel serupa dari penyakit demam non-demam berdarah lainnya. Sampel DBD dikumpulkan 2-3 hari sebelum munculnya gejala kebocoran plasma. Gen yang diekspresikan secara berbeda dipilih dengan uji statistik univariat serta teknik klasifikasi multivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap awal infeksi demam berdarah, gen-gen yang terlibat dalam mekanisme efektor respons imun bawaan menunjukkan aktivasi yang lebih lemah pada pasien yang kemudian mengalami demam berdarah, sedangkan gen-gen yang terlibat dalam apoptosis diekspresikan pada tingkat yang lebih tinggi. Kesimpulan/Signifikansi: Beberapa tanda ekspresi gen menunjukkan tingkat akurasi estimasi lebih dari 95%, menunjukkan bahwa profil ekspresi dengan tanda-tanda ini dapat memberikan cara yang berguna untuk prognosis DHF pada tahap awal infeksi.

Dataset yang digunakan yaitu GSE18090 yang terkait dengan publikasi "*Gene Expression Profiling During Early Acute Febrile Stage of Dengue Infection Can Predict the Disease*

Outcome" dari 26 pasien yang dibagi menjadi tiga kelas yaitu, DHF, DF, dan ND. Platform dan GPL yang digunakan yaitu, GPL570 [HG-U133_Plus_2] *Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array.* Dataset dianalisis dengan RStudio dengan mengelompokkan dua kondisi yaitu, grup pasien (DF= pasien demam berdarah dan DHF= pasien demam berdarah *Dengue*) dan grup normal (ND= pasien dengan demam selain demam berdarah).

Parameter Krusial

Analisis statistik menggunakan Rstudio dipilih parameter penting meliputi:

1. Uji Koreksi *P-Value* (adjust="fdr")

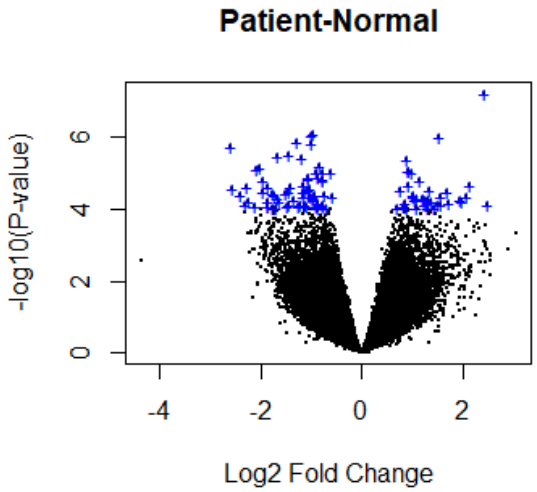
   Parameter ini menggunakan metode Benjamini-Hochberg (*false discovery rate*). Nilai *P-Value* dalam hal ini adalah <0,05 dengan interpretasi bahwa terdapat risiko sebesar 5% bahwa suatu gen dianggap berbeda padahal tidak.

2. *Log Fold Change* (LFC=0)

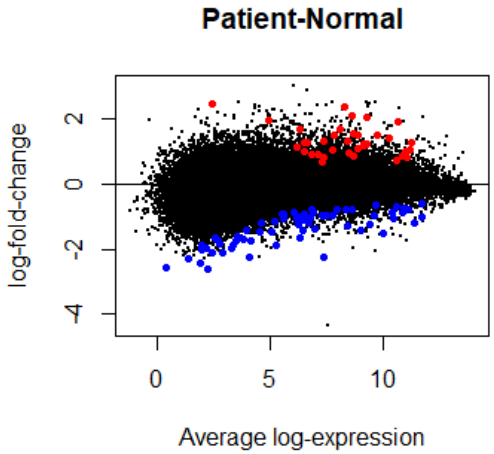
   Kriteria signifikansi (standar): *Adjusted P-value* (FDR) <0,05. *Fold Change* (FC) dengan ambang batas |logFC| =0

Interpretasi Hasil

Log Expression* dan *Volcano Plot

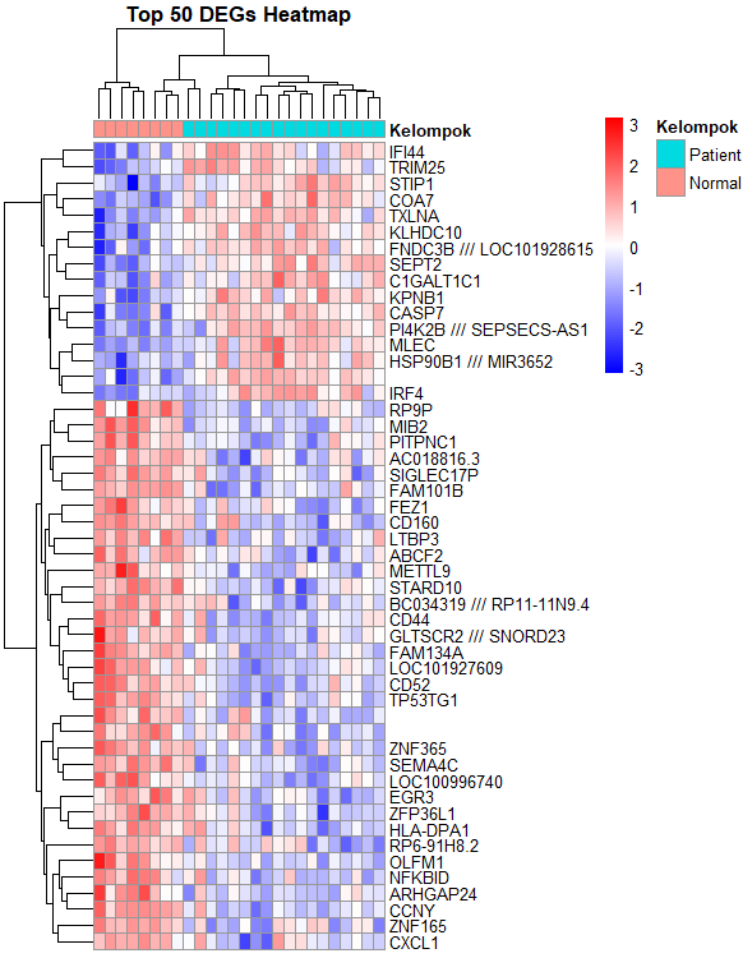


Gambar 1. *Volcano plot* kelompok *patient* dan normal



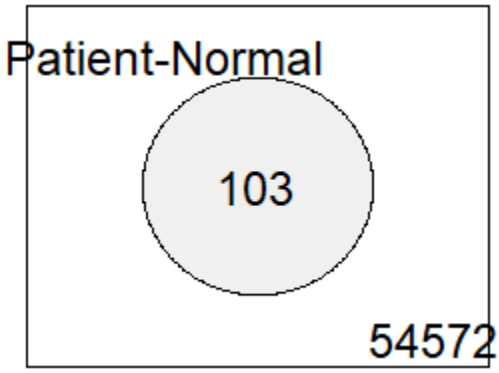
Gambar 2. Grafik *log expression* kelompok *patient* dan normal

Berdasarkan grafik *log expression* dan tabel tT pada R *script,* diketahui bahwa gen CASP7 (LogFC= 0.8887337), COA7 (LogFC= 0.9156202), TXLNA (LogFC= 0,9226442), dan PI4K2B/// SEPSECS-AS1 (LogFC= 0,9604391) mengalami peningkatan (*Up-Regulated*) pada pasien dengan gejala demam berdarah, sementara gen FAM134A (LogFC= -0,9788804) menjadi salah satu gen yang mengalami penurunan (*Down-Regulated*) pada pasien demam berdarah. Meskipun begitu, gen CASP7 menjadi kandidat utama biomarker dalam memprediksi hasil klinis demam berdarah karena memiliki peran sebagai gen yang mengatur apoptosis.



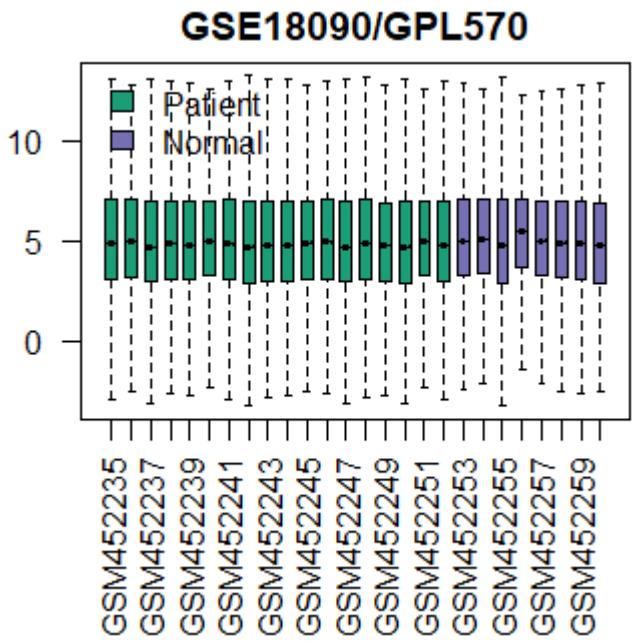
Heatmap di atas membuktikan bahwa terdapat perbedaan profil genetik yang signifikan antara kelompok *patient* dan normal. Kelompok gen di blok atas (**CASP7**) adalah kandidat kuat sebagai *biomarker* untuk mendeteksi atau memahami keparahan infeksi *Dengue*.

Venn Diagram



Berdasarkan diagram Venn di atas, dapat diketahui bahwa dalam analisis ini terdapat 103 gen yang terekspresikan secara diferensial antara kelompok *patient* dan *normal* yang didukung dengan tingkat signifikansi *adj. P-value* <0,05.

Box Plot



Berdasarkan hasil boxplot dengan *bar* yang tidak sejajar menunjukkan bahwa, data yang dianalisis tidak ternormalisasi sebelum dibandingkan sehingga, menunjukkan hasil perbandingan yang tidak valid secara metodologi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan R*script* terhadap penelitian yang membandingkan signifikansi ekspresi gen pada pasien demam berdarah DF dan DHF dengan pasien ND dapat disimpulkan bahwa, dataset GSE18090 mengidentifikasi 103 gen kandidat biomarker antara kondisi DHF, DF, dan ND. Melalui nilai logFC yang tinggi, *adj. P-value* yang signifikan, circRNA ini memenuhi parameter potensial untuk deteksi klinis infeksi awal demam berdarah.

Referensi

Fernandes-Santos, C., & Azeredo, E. L. de. (2022). Innate Immune Response to Dengue Virus: Toll-like Receptors and Antiviral Response. *Viruses*, *14*(5). https://doi.org/10.3390/v14050992

Kularatne, S. A., & Dalugama, C. (2022). Dengue infection: Global importance, immunopathology and management. *Clinical Medicine (London, England)*, *22*(1), 9–13. https://doi.org/10.7861/clinmed.2021-0791

Venkata, J., Josyula, N., Talari, P., Kumar, A., & Pillai, B. (2023). Analysis of gene expression profile for identification of novel gene signatures during dengue infection.

Infectious Medicine, *2*(1), 19–30. https://doi.org/10.1016/j.imj.2023.02.002